

Подпоследовательности, каскадные пределы Теорема Больцано-Вейерштрасса

Критерий Коши $\exists$ конечного предела последовательности
Три определения верхнего и нижнего предела

$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ строго возрастающая последовательность $\mathbb{N}$,
тогда $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ - подпоследовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Числовой предел $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - предел некоторой под-
последовательности

Число $l \in \mathbb{R}$ - ЧП $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \Leftrightarrow$
 $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(|x_n - l| < \varepsilon)$

Док-во

$\Rightarrow$. l - ЧП, $\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty} \uparrow$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l$
 $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty \Rightarrow (\forall N \in \mathbb{N})(\exists k_0 \in \mathbb{N})(n_{k_0} > N)$ и
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K)(|x_{n_k} - l| < \varepsilon)$
 $\Rightarrow \exists n = n_k, \text{ где } k > \max(K, k_0) \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$

$\Leftarrow$. пусть $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(|x_n - l| < \varepsilon)$

$$\varepsilon = 1 \quad N = 1 \quad n_1 = n > 1 \quad |x_{n_1} - l| < 1$$

$$\varepsilon = 1/2 \quad N = n_1 \quad n_2 = n > n_1 \quad |x_{n_2} - l| < 1/2$$

....

$$\varepsilon = 1/k \quad N = n_{k-1} \quad n_k = n > n_{k-1} \quad |x_{n_k} - l| < 1/k$$

получили $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \quad \underbrace{-1/k}_{\downarrow 0} < x_{n_k} - l < \underbrace{1/k}_{\downarrow 0}$$

$$\Rightarrow x_{n_k} - l \rightarrow 0 \Rightarrow x_{n_k} \rightarrow l \Rightarrow l \text{ - ЧП}$$

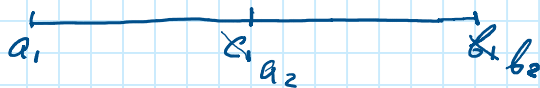
• Теорема Больцано-Вейерштрасса:
Из каждой ограниченной последовательности можно

• Теорема Больцано-Вейерштрасса:
Из каждой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Док-во

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена

$(\exists a_1, b_1) (\forall n \in \mathbb{N}) a_1 \leq x_n \leq b_1$, выберем $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$



Возьмем половину, имеющую бесконечно много членов $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, через $[a_2, b_2]$.

Продолжим аналогично
Получаем последовательность сжимающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$.

$$b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \text{ д.м.}$$

$\Rightarrow$ по теореме Кантора $\exists c = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$

пусть $n_1 = 1 \quad x_{n_1} \in [a_1, b_1]$

$n_2 > n_1 \quad x_{n_2} \in [a_2, b_2]$

.....

$n_k > n_{k-1} \quad x_{n_k} \in [a_k, b_k]$

$$\begin{array}{ccc} a_k & \leq x_{n_k} & \leq b_k \\ \downarrow & & \downarrow \\ c & & c \end{array}$$

$\Rightarrow x_{n_k} \rightarrow c$

.. Из каждой последовательности можно выделить подпоследовательность с пределом $c \in \mathbb{R}$

Док-во

пусть $\{x_n\}$ ограничена сверху

$(\exists n_1 \in \mathbb{N}) x_{n_1} > 1$

$(\exists n_2 > n_1 \in \mathbb{N}) x_{n_2} > \max(x_{n_1}, 2)$

.....

$(\exists n_k > n_{k-1} \in \mathbb{N}) x_{n_k} > \max(x_{n_{k-1}}, k)$

$\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \uparrow \Rightarrow x_{n_k} - \text{д.д.}$

$$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}, \uparrow \Rightarrow x_{n_k} - \delta.\delta.$$

Последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, если
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N, p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$

• Критерий Коши конечного предела:
 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится $\Leftrightarrow$ она фундаментальна
Док-во

$$\Rightarrow: \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \in \mathbb{R}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - c| < \varepsilon/2$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - c| < \varepsilon/2$$

$$|x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - c| + |c - x_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

$\Leftarrow$: Докажем, что $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена

пусть $\varepsilon = 1$, тогда

$$(\exists N \in \mathbb{N})(n = N+1)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p+1} - x_{n+1}| < 1$$

$$x_{n+1} - 1 < x_{n+p+1} < x_{n+1} + 1$$

$$\min(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}-1) < x_{n+p+1} < \max(x_1, \dots, x_{n+1}+1)$$

$\Rightarrow$ ограничена

По теореме Больцано-Вейерштрасса

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c, \{n_k\}_{k=1}^{\infty}, \uparrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - c| < \varepsilon$$

$$\text{и } (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N, p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

пусть $n = n_k, k > K$ и $n_k > N$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - c| \leq |x_{n+p} - x_n| + |x_n - c| < 2\varepsilon$$

$$\stackrel{n+p}{\Rightarrow} (\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{N})(\forall n > M) |x_n - c| < 2\varepsilon$$

I. Наибольший из ЧП - верхний предел, $\overline{\lim} x_n$
 Наименьший - нижний предел, $\underline{\lim} x_n$

$$\text{II. } \left. \begin{array}{l} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n > L - \varepsilon \end{array} \right\} \overline{\lim} x_n = L$$

$$\left. \begin{array}{l} (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \in \mathbb{N}) x_n < l + \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n > l - \varepsilon \end{array} \right\} \underline{\lim x_n = l}$$

$$\text{III. } L = \limsup \{x_n, x_{n+1}, \dots\} \\ l = \liminf \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

Док-во

$$\text{III. пусть } s_n = \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\} \geq s_{n+1} = \sup \{x_{n+1}, \dots\} \\ \{s_n\} \text{ убывающая, ограничена снизу} \\ \inf \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$\Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса

$$\exists \lim s_n = L = \inf \{s_n\}$$

$$\text{аналогично } \exists \liminf = l = \sup \{l_n\}$$

$$\text{II } (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |s_n - L| < \varepsilon$$

$$L - \varepsilon < s_n < L + \varepsilon \Rightarrow x_n < L + \varepsilon$$

$$(\forall n > N) s_n > L - \varepsilon \Rightarrow \exists m > N \quad x_m > L - \varepsilon$$

$$(\forall \tilde{N} \in \mathbb{N})(\exists n > \tilde{N}) s_n > L - \varepsilon$$

$$\Rightarrow (\exists m > \tilde{N}) x_m > L - \varepsilon$$